

|                                        |                               |
|----------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Año:</b> IV                         | <b>Requisitos:</b> CA-0307    |
| <b>Ciclo:</b> I                        | <b>Correquisitos:</b> Ninguno |
| <b>Tipo de curso:</b> Teórico-práctico | <b>Horas semanales:</b> 5     |
| <b>Créditos:</b> 4                     | <b>Virtualidad:</b> PV, V     |

### Descripción del curso

Este curso está dirigido a estudiantes avanzados que han completado los dos cursos de estadística actuarial por lo que se ubica en el cuarto año y primer ciclo. El curso pretende introducir al estudiante a la modelación de aprendizaje estadístico y la implementación de modelos de aprendizaje no supervisado y supervisado y que el/la estudiante aprenda herramientas de modelación para análisis de datos que tienen aplicaciones en múltiples disciplinas incluyendo riesgos financieros, seguros y finanzas.

### Objetivo general

Proporcionar al estudiante la teoría detrás del aprendizaje estadístico para la implementación y análisis de modelos de aprendizaje supervisados y no supervisados para datos reales.

### Objetivos específicos

Al finalizar el curso el/la estudiante estará en la capacidad de:

1. Comprender el modelo de aprendizaje estadístico y su relación con el proceso de modelación en Ciencia de Datos. (SC11, SH05.)
2. Implementar modelos de aprendizaje no supervisado y supervisado en conjuntos de datos de distinta índole. (SC11, SH05.)
3. Analizar los procesos de construcción de modelos de aprendizaje no supervisado y supervisado con especial énfasis en aplicaciones actuariales, financieras y demográficas. (SC11, SH05.)

### Contenidos

1. **Introducción a aprendizaje estadístico.**
2. **Aprendizaje no supervisado de datos**
  - a) Reducción en dimensión a través de análisis en componentes principales.
  - b) Clustering o análisis de conglomerados: k-medias y clasificación jerárquica.
3. **Introducción al aprendizaje supervisado**
  - a) Análisis discriminante.
  - b) Máquinas de soporte vectorial.
  - c) Árboles de decisión.

## Metodología

Se espera que la persona docente aplique al menos tres de las siguientes estrategias didácticas:

1. Proyecto.
2. Avances de proyecto (bitácoras).
3. Búsqueda de datos y preguntas de investigación en fuentes externas.
4. UVE heurística de Gowin.
5. Foros y ubicación de conceptos en contexto.
6. Elaboración de un wiki para identificación de conceptos relevantes.
7. Visitas de expertos.
8. Clases magistrales: sincrónicas y asincrónicas. Peer project learning.
9. Identificación de conceptos en artículos científicos sencillos e interpretación de resultados.
10. Laboratorios guiados en R o Python.
11. Solución de problemas reales ligados a la industria.

Se motiva a la persona docente a que incentive la investigación con un alto nivel computacional en este curso a través de un proyecto que involucre trabajo de los/las estudiantes durante todas las 15 semanas del curso. Además se debe incentivar la aplicación de modelos estadísticos en la resolución de problemas que involucren la cuantificación de riesgos de distinta índole, y finalmente la interpretación de resultados hacia público no especializado.

## Evaluación

1. Exámenes.
2. Documentos sintéticos: póster, resumen (*abstract*), etc.
3. Presentaciones orales.
4. Rúbricas.
5. Ensayos cortos de noticias, gráficos.
6. Desarrollo de software: paquetes o módulos de R o Python.

## Bibliografía

1. James, G., Witten, D., Hastie, T., y Tibshirani, R. (2013). *An Introduction to Statistical Learning with Applications in R*. Springer.
2. Trejos, J.; Castillo, W.; González, J. (2014). *Análisis Multivariado de Datos. Métodos y Aplicaciones*. Editorial de la Universidad de Costa Rica, San José.

3. Hastie, T., Tibshirani, R., y Friedman, J. (2009). *The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction* (2nd ed.). Springer.
4. Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., y Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage.
5. Lebart, L.; Morineau, A.; y Piron, M. (1995). *Statistique Exploratoire Multidimensionnelle*. Dunod, Paris.
6. Escofier, B., y Pagès, J. (1998). *Analyses factorielles simples et multiples*. Dunod, Paris.
7. Pagès, J. (2015). *Multiple Factor Analysis by Example Using R*. Chapman and Hall/CRC.
8. Chatfield, C., y Collins, A. J. (1980). *Introduction to Multivariate Analysis*. Chapman and Hall (incluye escalamiento multidimensional).